BÁO CÁO KỸ THUẬT: CẢI TIẾN HỆ THỐNG BÙ NHIỆT CHỦ ĐỘNG VÀ ĐO NHIỆT TIẾP GIÁP THỰC TẾ CHO MÁY DÒ MUON COSMICWATCH v3X

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ CƠ CHẾ VẬT LÝ CỦA HIỆN TƯỢNG TRÔI NHIỆT

1.1. Bối cảnh môi trường hoạt động tại TP.HCM

Máy dò CosmicWatch v3X nguyên bản được thiết kế và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm có điều hòa nhiệt độ ổn định ($20°C - 22°C$). Tuy nhiên, khi vận hành ngoài thực địa hoặc trong môi trường nhiệt đới tại TP.HCM, nhiệt độ dao động ngày - đêm từ $25°C$ đến $38°C$ ($\Delta T \approx 13°C$). Sự biến thiên nhiệt độ lớn này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của phép đo hạt nhân.

1.2. Cơ chế suy giảm Gain của SiPM theo nhiệt độ

Silicon Photomultiplier (cụ thể là Onsemi/SensL C-Series MicroFC-60035-SMT) hoạt động ở chế độ Geiger vượt ngưỡng ($V_{bias} > V_{br}$).

1. **Hệ số nhiệt trôi của điện áp đánh thủng (V_{br}):** Theo datasheet Onsemi MicroFC-60035-SMT (Table 1):

$$\frac{\Delta V_{br}}{\Delta T} = 21.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$$

Khi nhiệt độ môi trường tăng $\Delta T = 13°C$, điện áp đánh thủng V_{br} tự dịch chuyển tăng:

$$\Delta V_{br} = 21.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C} \times 13°C = 279.5 \text{ mV}$$

2. **Mối quan hệ giữa điện áp vượt ngưỡng (V_{ov}) và hệ số khuếch đại (Gain):**

Hệ số khuếch đại dòng của SiPM tỉ lệ tuyến tính với điện áp vượt ngưỡng ($V_{ov} = V_{bias} - V_{br}$):

$$G = \frac{C_{\text{pixel}} \cdot (V_{bias} - V_{br})}{q} = \frac{C_{\text{pixel}} \cdot V_{ov}}{q}$$

(Nguồn: Onsemi C-Series Datasheet & IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 62, No. 4, 2015).

Trong thiết kế nguyên bản của CosmicWatch v3X, nguồn cao áp V_{bias} được ghim cố định ở mức $+30.19V$. Khi nhiệt độ tăng, V_{br} tăng làm V_{ov} bị co hẹp lại, dẫn đến suy giảm Gain danh định theo hệ số nhiệt trôi:

$$\frac{1}{G}\frac{\Delta G}{\Delta T} \approx -0.8\%/^{\circ}\mathrm{C}$$

Qua chênh lệch 13°C, Gain của cảm biến suy hao:

$$\Delta G = -0.8\%/^{\circ}\mathrm{C} \times 13^{\circ}\mathrm{C} = \mathbf{-10.4\%}$$

3. **Hệ quả trên mạch phân ngưỡng (Discriminator):** Biên độ xung điện áp thô V_{peak} tỷ lệ trực tiếp với Gain ($V_{\text{peak}} \propto G$). Khi Gain tụt 10.4%, xung sinh ra từ các hạt muon năng lượng thấp bị co dưới ngưỡng kích hoạt (Trigger Threshold) của tầng so sánh U5, dẫn đến mất số đếm thực tế (Under-counting). Ngược lại, nếu hạ ngưỡng so sánh xuống, tần số xung tối (Dark Count Rate - DCR) vốn tăng theo hàm mũ ở nhiệt độ cao (1.2 MHz → 3.4 MHz) sẽ gây kích hoạt giả hàng loạt.

2. PHÂN TÍCH HAI ĐIỂM NGHẼN PHẦN CỨNG TRÊN BẢN GỐC COSMICWATCH v3X

Điểm nghẽn 1: Nguồn cao áp thụ động không điều tiết được

Trên bo mạch chính CosmicWatch v3X, IC tăng áp DC-DC PWM MAX5026 (U1) được cấu hình bằng cầu phân áp cố định gồm $R_2 = 154\ \text{k}\Omega$ và $R_1 = 6.65\ \text{k}\Omega$. Theo datasheet Maxim MAX5026 (trang 8):

$$V_{HV} = V_{FB}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 1.25\text{V} \times \left(1 + \frac{154\ \text{k}\Omega}{6.65\ \text{k}\Omega}\right) \approx 30.197\ \text{V}$$

Vi điều khiển RP2040 chỉ đo kiểm tra điện áp này thông qua chân GPIO28_ADC2, hoàn toàn không có đường điều khiển hồi tiếp để thay đổi V_{HV} bù theo nhiệt độ.

Điểm nghẽn 2: Vị trí cảm biến BMP280 bị sai lệch nhiệt độ tiếp giáp và trễ nhiệt

- BMP280 trên bản gốc cắm tại socket J3 trên bo mạch chính. Nó đo nhiệt độ không khí bên trong hộp và chịu nhiệt lượng tỏa ra từ vi điều khiển RP2040 (133 MHz) và bộ nguồn xung MAX5026.
- Khối SiPM lại nằm trên bo mạch con riêng, dán chặt vào tấm Plastic Scintillator ($50 \times 50 \times 10\ \text{mm}^3$) và bọc kín $3 - 4$ lớp băng keo đen cách sáng.
- Tấm Scintillator có quán tính nhiệt (thermal mass) rất lớn. Khi nhiệt độ không khí ngoài môi trường tăng, phải mất từ $20 - 45$ phút nhiệt độ mới truyền thấu vào mối nối p-n bên trong chip SiPM. Nếu lấy nhiệt độ môi trường từ bo chính để điều khiển nguồn cao

áp, hệ thống sẽ tăng áp quá sớm khi SiPM chưa kịp nóng, làm V_{ov} tăng vọt ngoài tầm kiểm soát và gây bùng nổ xung tối DCR.

3. CẢI TIẾN 1: MẠCH BÙ NHIỆT CHỦ ĐỘNG QUA BƠM DÒNG NÚT PHẢN HỒI MAX5026

3.1. Mô hình mạch và nguyên lý hoạt động

Để giữ cho điện áp vượt ngưỡng V_{ov} không đổi ở mọi nhiệt độ T, điện áp cao áp $V_{HV}(T)$ cần phải biến thiên tuyến tính bám theo sự thay đổi của $V_{br}(T)$:

$$V_{HV}(T) = V_{HV}(25°\text{C}) + \alpha \cdot (T - 25°\text{C}) \quad \text{với } \alpha = +21.5 \text{ mV/°C}$$

Giải pháp can thiệp là **bơm dòng điện điều khiển I_{ctrl} vào nút hồi tiếp (chân FB)** của IC MAX5026. Mạch sử dụng một chân GPIO của vi điều khiển RP2040 phát xung PWM tần số cao (100 kHz), lọc qua mạch lọc thông thấp RC 2 tầng để tạo thành điện áp một chiều V_{ctrl} ($0\text{V} - 3.3\text{V}$), sau đó đưa qua điện trở R_3 vào chân FB.

3.2. Chứng minh toán học và xây dựng công thức thiết kế

Tại nút chân 3 (FB) của MAX5026, mạch khuếch đại sai số nội luôn điều tiết để giữ cho điện áp chân FB bằng điện áp tham chiếu nội $V_{FB} = 1.250\text{V}$. Theo datasheet Maxim MAX5026 (trang 3), dòng rò chân FB tối đa chỉ $I_{FB} \leq 100$ nA (rất nhỏ so với dòng qua cầu phân áp). Áp dụng định luật dòng điện Kirchhoff (KCL) tại nút FB:

$$I_{R2} = I_{R1} + I_{R3}$$

$$\frac{V_{HV} - V_{FB}}{R_2} = \frac{V_{FB}}{R_1} + \frac{V_{FB} - V_{\text{ctrl}}}{R_3}$$

Khai triển và rút ra biểu thức điện áp ngõ ra V_{HV} theo điện áp điều khiển V_{ctrl}:

$$V_{HV} = V_{FB} + R_2 \left(\frac{V_{FB}}{R_1} + \frac{V_{FB} - V_{\text{ctrl}}}{R_3} \right)$$

$$V_{HV} = V_{FB} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3} \right) - V_{\text{ctrl}} \cdot \left(\frac{R_2}{R_3} \right)$$

Đặt hệ số khuếch đại điều khiển là K_{ctrl} và điện áp lệch ban đầu là $V_{HV,0}$:

$$K_{\text{ctrl}} = \frac{R_2}{R_3}$$

$$V_{HV,0} = V_{FB}\left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow V_{HV} = V_{HV,0} - K_{\text{ctrl}} \cdot V_{\text{ctrl}}$$

3.3. Tính toán thông số linh kiện thực tế

- **Mục tiêu dải điều áp:** Cần điều chỉnh V_{HV} từ 29.8V (ở 20°C) đến 30.5V (ở 45°C), dải quét tối thiểu là 0.7V.
- **Điện áp điều khiển V_{ctrl} từ RP2040:** $0\text{V} \leq V_{\text{ctrl}} \leq 3.3\text{V}$. Đặt điểm làm việc tại 25°C ứng với mức trung điểm $V_{\text{ctrl}} = 1.65\text{V}$ (50% PWM duty cycle).
- **Chọn giá trị điện trở:**
    - Giữ nguyên điện trở phản hồi cao áp $R_2 = 154\ \text{k}\Omega$ (0.1%).
    - Chọn điện trở bơm dòng $R_3 = 680\ \text{k}\Omega$ (1%). Khi đó:

$$K_{\text{ctrl}} = \frac{154\ \text{k}\Omega}{680\ \text{k}\Omega} \approx 0.2265\ \text{V/V}$$

    - Độ nhạy điều khiển: Khi V_{ctrl} thay đổi 100 mV, V_{HV} dịch chuyển:

$$\Delta V_{HV} = 0.2265 \times 100\ \text{mV} = 22.65\ \text{mV}$$

Giá trị này tương thích hoàn toàn với hệ số nhiệt $\Delta V_{br} = 21.5\ \text{mV/°C}$ của SiPM, cho phép độ mịn điều khiển xấp xỉ 1°C trên mỗi bước nhảy 95 mV của V_{ctrl}.

    - Tính R_1 để tại $V_{\text{ctrl}} = 1.65\text{V}$ (25°C), điện áp $V_{HV} = 30.20\text{V}$:

$$30.20 = 1.25\left(1 + \frac{154}{R_1} + \frac{154}{680}\right) - (1.65 \times 0.2265)$$

$$30.20 + 0.3737 = 1.25\left(1 + 0.2265 + \frac{154}{R_1}\right)$$

$$\frac{30.5737}{1.25} = 1.2265 + \frac{154}{R_1} \Rightarrow 24.459 - 1.2265 = \frac{154}{R_1}$$

$$R_1 = \frac{154}{23.2325} \approx \mathbf{6.629}\ \boldsymbol{\text{k}\Omega}$$

Chọn điện trở chuẩn E96: $R_1 = 6.65\ \text{k}\Omega$ (0.1%).

3.4. Thiết kế mạch lọc thông thấp 2 tầng cho PWM

Tín hiệu PWM từ chân GPIO20 của RP2040 hoạt động ở tần số $f_{\text{PWM}} = 100$ kHz. Nếu không lọc sạch, gợn sóng switching sẽ xâm nhập vào chân FB gây mất ổn định vòng lặp boost.

- Tầng 1: $R_{f1} = 10$ kΩ, $C_{f1} = 1$ μF ($\tau_1 = 10$ ms, tần số cắt $f_{c1} \approx 15.9$ Hz).
- Tầng 2: $R_{f2} = 10$ kΩ, $C_{f2} = 1$ μF ($\tau_2 = 10$ ms, tần số cắt $f_{c2} \approx 15.9$ Hz).
- Mức suy hao ở tần số 100 kHz đạt hơn -150 dB, bảo đảm độ gợn sóng DC tại V_{ctrl} nhỏ hơn 10 μV, hoàn toàn triệt tiêu nguy cơ nhiễu inject vào chân FB.

4. CẢI TIẾN 2: CẤU HÌNH CẢM BIẾN NHIỆT KÉP (DUAL-SENSOR ARCHITECTURE)

4.1. Lý do không di dời BMP280 mà bổ sung cảm biến nhiệt chuyên dụng

- Cảm biến **BMP280 là cảm biến khí áp kết hợp nhiệt độ**. Nó có một lỗ thông hơi vật lý (vent hole) trên nắp kim loại để khí quyển đi vào màng piezo. Cụm Scintillator và SiPM bắt buộc phải bọc kín sáng 100% bằng băng keo đen. Nếu dán BMP280 vào sau lưng SiPM rồi bọc kín lại, màng đo áp suất bị bít kín, làm hỏng hoàn toàn phép đo áp suất khí quyển phục vụ hiệu chỉnh Barometric Effect.
- **Giải pháp tối ưu:**
    1. Giữ nguyên BMP280 tại socket J3 trên bo mạch chính để đo áp suất khí quyển môi trường tự do.
    2. Bổ sung một cảm biến nhiệt độ số chuyên dụng (như **TMP117** hoặc **MCP9808**) đặt ở mặt dưới (Bottom Layer) của bo SiPM, áp sát đối diện trực tiếp với lưng SiPM.

4.2. Nguyên lý ghép nối nhiệt tiếp xúc và Thermal Vias

- Lõi bo mạch FR4 có độ dẫn nhiệt kém ($k \approx 0.25$ W/m · K). Nếu để nhiệt truyền tự nhiên xuyên qua phíp sợi thủy tinh, độ trễ nhiệt vẫn còn từ $3 - 5$ phút.
- **Giải pháp:** Thiết kế ma trận 2×2 lỗ via mạ đồng (Ø0.3 mm, lót đồng 25 μm, độ dẫn nhiệt đồng $k \approx 385$ W/m · K) nối xuyên thẳng từ pad kim loại dưới đáy SiPM sang pad nhận nhiệt của IC TMP117 ở mặt sau.
- Giữa mặt lưng SiPM và cảm biến được phủ một lớp mỡ tản nhiệt mỏng (Thermal Grease, $k > 3$ W/m · K). Hằng số thời gian truyền nhiệt qua cấu trúc này được rút ngắn xuống

dưới 1.2 giây, đảm bảo đo được chính xác nhiệt độ tiếp giáp (T_{junction}) của SiPM trong thời gian thực.

4.3. Đấu nối trên cùng đường bus I^2C không gây xung đột địa chỉ

Cả BMP280 và cảm biến nhiệt phụ TMP117 đều sử dụng giao tiếp I^2C ở cấp điện áp logic 3.3V. Chuẩn I^2C hỗ trợ đa tớ (Multi-drop), nên có thể dùng chung 4 đường dây từ vi điều khiển RP2040:

Tên đường dây	Chân trên Pico RP2040	Kết nối đến BMP280 (Bo chính)	Kết nối đến TMP117 (Bo SiPM) (GỢI Ý)
VCC	Chân 36 (3.3V OUT)	Chân 1 (3.3V)	Chân V+
GND	Chân 38 (GND)	Chân 2 (GND)	Chân GND
SDA	Chân 19 (GPIO14, $I^2C1\ SDA$)	Chân 4 (SDA)	Chân SDA
SCL	Chân 20 (GPIO15, $I^2C1\ SCL$)	Chân 3 (SCL)	Chân SCL

- **Địa chỉ phần cứng I^2C:**
    - BMP280: Chân SDO kéo xuống GND → Địa chỉ là **0x76**.
    - TMP117: Chân ADD0 nối GND → Địa chỉ là **0x48**.
    - Hai địa chỉ hoàn toàn độc lập, vi điều khiển RP2040 truy xuất đồng thời cả hai cảm biến trên cùng một bộ điều khiển phần cứng mà không hề xảy ra xung đột bus.

5. THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN FIRMWARE VÀ TRIỆT TIÊU NHIỄU XUYÊN ÂM (CROSSTALK)

5.1. Nguy cơ nhiễu số từ I^2C sang tín hiệu hạt nhân

Đường tín hiệu Anode của SiPM mang các xung điện tích cực nhỏ ($Q \sim 10^6 \times e$), khi đi qua Op-Amp TPH2502 chỉ tạo ra xung vài chục mili-vôn. Đường truyền I^2C chạy các xung clock 400 kHz có thời gian sườn xung nhanh ($t_r, t_f \approx 20$ ns). Nếu đọc I^2C liên tục, sóng hài cao tần

của đường SCL sẽ cảm ứng xuyên âm (capacitive/inductive crosstalk) vào đường Anode, gây ra các xung kích hoạt giả mạo.

5.2. Giải pháp thuật toán

1. **Lập lịch chu kỳ đo ngắt quãng (Periodic Polling):** Nhiệt độ khối Scintillator biến thiên rất chậm (hàng chục giây mới đổi 0.1°C). Do đó, RP2040 không đọc I^2C liên tục mà kích hoạt bộ hẹn giờ (Hardware Timer) chỉ đọc nhiệt độ **1 lần mỗi 5 giây**. Trong khoảng thời gian 5 giây nghỉ, hai đường SDA và SCL được thả nổi ở mức logic cao tĩnh (3.3V qua điện trở pull-up), hoàn toàn không có xung chuyển mạch, đảm bảo đường truyền tĩnh lặng 100% khi hạt muon bay qua.
2. **Bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter):**

Để tránh việc điện áp V_{HV} bị giật cục khi giá trị số của ADC nhiệt độ dao động quanh bit cuối cùng (LSB), thuật toán áp dụng bộ lọc trung bình trượt 8 mẫu:

$$T_{\text{filt}}[n] = \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} T_{\text{raw}}\,[n-k]$$

3. **Cập nhật Duty Cycle của PWM bám theo nhiệt độ:**

Vi điều khiển tính toán giá trị điện áp cần bù:

$$\Delta V_{HV} = \alpha \cdot (T_{\text{filt}} - 25.0°\text{C})$$

Từ công thức KCL ở Mục 3.2, tính ngược ra giá trị V_{ctrl} và chuyển thành giá trị thanh ghi so sánh PWM của RP2040:

$$\text{Duty_Cycle} = \frac{V_{\text{ctrl}}}{3.3\text{V}} \times \text{TOP}_{\text{PWM}}$$